期末精选卷 06

苏州市昆山市、太仓市、常熟市、张家港市
2024~2025学年八年级（上）期末试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题（每小题2分，共24分）

1. 下列关于声音的说法错误的是（　　）

A. 音叉发声是因为它在振动

B. 通常手机铃声是通过空气传入人耳的

C. 关紧门窗是在声音传播途中控制噪声

D. 声音在空气中的传播速度大于在水中的速度

2. 如图是一位摄影爱好者拍到的白鹭在水中漫步时出现的两个“影”，以下说法正确的是（　　）



A. 两个“影”形成原理相同

B. 白色的“倒影”是光的反射形成的等大实像

C. 若天气突然转阴，两个“影”的拍摄效果都会变差

D. 白鹭低头靠近水时，两个“影”都变大

3. “二十四节气”是中华民族智慧的结晶，关于节气中的物态变化过程，下列说法正确的是（　　）



A.雨水时节雨的形成——汽化



B.白露时节露的形成——液化



C.霜降时节霜的形成——凝固



D.大雪时节雪的形成——熔化

4. 下列古诗词或诗歌蕴含的知识正确的是（　　）

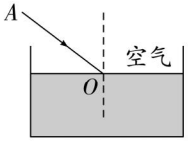
A. “一行白鹭上青天”中白鹭上青天是以地面为参照物

B. “无边落木萧萧下”中以“树木”为参照物“落叶”是静止的

C. “忽然月羞躲云中”中以“云”为参照物“月”是静止的

D. “小小竹排江中游”中竹排江中游参照物可以是竹排上的人

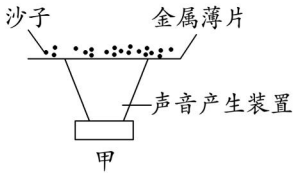
5. 如图一束光沿着 AO 斜射入水槽将发生偏折.若保持 AO 射入方向不变，在水槽左侧垫一块小石头，在水面恢复平静后，正确的是（　　）



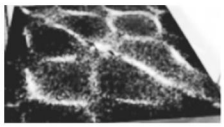
A. 入射角增大　　B. 折射角减小　　C. 折射角不变　　D. 折射角增大

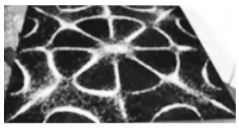
6. 如图甲，牛顿小组将一块较宽的金属薄片放在声源上，上面均匀撒上沙子，当用相同音量播放不同音调声音时，这些细沙自动排列形成不同图案.实验发现沙子振动越快，图案越复杂.关于图乙

和丙,下列说法正确的是 (　　)



甲

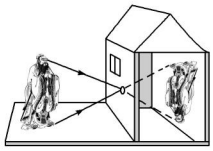

乙


丙

A. 沙子振动不能说明声音具有能量　　B. 丙中声源发出的音调比乙高

C. 乙中沙子振动的幅度比丙大　　D. 若增大播放音量沙子将跳得更快

7. 《墨经》记载了小孔成像(如图)及其解释,以下说法正确的是 (　　)



A. 此现象在晴天效果更好

B. 拉开窗帘墙上的像更清晰

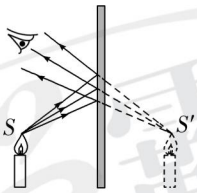
C. 像的形状与墙上小孔形状有关

D. 人远离小孔像会变大

8. 如图是中学生手托苹果的照片,此苹果高度约为 (　　)

A. 8.0 mm　　B. 8.0 cm　　C. 12.0 cm　　D. 0.12 dm


(第8题)



(第9题)

9. 如图是人眼看到烛焰在平面镜中成的像,下列说法错误的是 (　　)

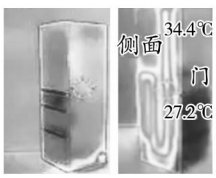
A. 烛焰的虚像并不发光

B. 平面镜成像原理是光的反射

C. 若在镜后放一块不透明板,人眼看不到烛焰的像

D. 仅改变人眼位置,观察到的像位置不变

10. 冰箱工作时内部是一个低温空间,如图是某款冰箱及其红外成像照片,以下说法正确的是 (　　)



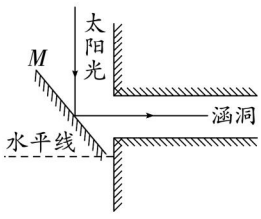
A. 该冰箱冷冻室在上方位置

B. 常见的家用冰箱制冷原理是汽化吸热

C. 红外成像是利用温度越低,辐射红外线越强的特点

D. 夏天冰箱门打开一段时间,室内温度将明显下降

11. 正午时刻太阳光垂直射于水平地面,工程队为了把阳光反射到一座洞口朝向正西的水平涵洞中,设计安装了如图能够调节方向的平面镜,下列说法错误的是 (　　)



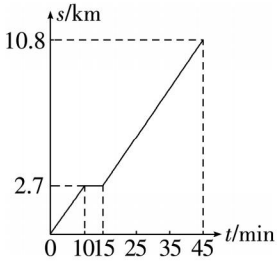
A. 反射角大小45°

B. 平面镜与水平地面夹角为45°

C. 太阳西斜,阳光与水平地面夹角为60°时,反射光线与入射光线夹角为120°

D. 太阳西斜,阳光与水平地面夹角为60°时,欲使阳光水平射入洞中,可逆时针旋转平面镜30°

12. 小鑫和小华从同一地点同时沿平直公路开始骑行.小鑫全程运动的 $s-t$ 图像如图所示,他骑行 10 min 后停车 5 min 进行故障排查,确认没问题后继续前行,小华始终匀速前行.忽略加速、减速时间,下列说法正确的是 (　　)



A. 小鑫全程的平均速度为 4.5 m/s

B. 若小华以 3.6 m/s 匀速骑行,则途中两人相遇一次

C. 若两人同时到达终点,则途中在第 10 min 相遇

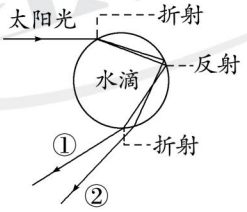
D. 若小华以 4.5 m/s 匀速骑行,将比小鑫早 5 min 到达终点

二、填空题(每空 1 分,共 26 分)

13. “举杯邀明月,对影成三人”中明月_____(填“是”或“不是”)光源,酒杯中的“明月”是由于光的_____形成的,李白在地上的“孤影”是由于光的_____.

14. 汽车的倒车雷达工作时,雷达探头是利用发送和接收_____来判断车与障碍物间距离的;当汽车与障碍物距离过小时,蜂鸣器发出“嘀嘀”声,这利用了声波可以传递_____.

15. 彩虹是因光线以一定角度照在水滴上所发生的折射、反射、再折射等形成的,其原理如图所示.各种色光发生偏离主要是在_____(填“反射”或“折射”)时,图中_____(填“①”或“②”)是紫色光.



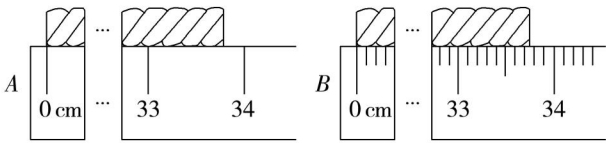
(第 15 题)



(第 16 题)

16. 北方冬天室外气温极低时泼出热水,热水蒸发出的水蒸气迅速_____成冰晶,热水中的部分小水滴迅速冷却并_____成冰,就出现“泼水成冰”的壮观场景.室外堆好的雪人因发生_____而慢慢变小.

17. 为了选择合身的衣服,往往需要测量各处长度.



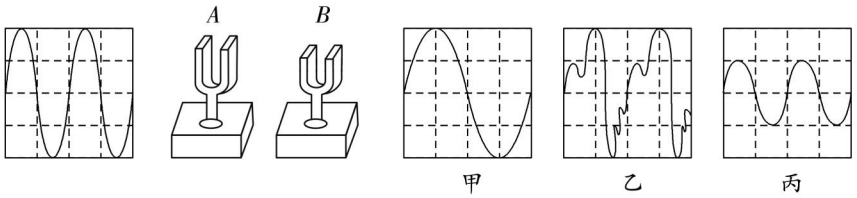
(1)小明采取“化曲为直”的方法用一根绳量取了领口长度,用 A、B 两把不同的刻度尺测量,选择更精确的刻度尺,读数为_____cm.

(2)小明用同一把刻度尺测量同一袖子长度,记录了五个数据:58.84 cm、58.83 cm、58.8 cm、58.84 cm、58.82 cm,其中错误数据为_____cm,测量结果为_____cm.

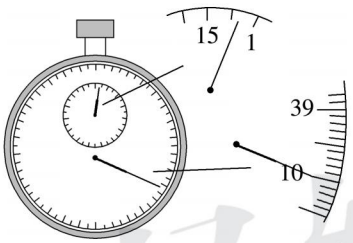
(3)小明查看爸爸的一件衬衫号型为“175/96A”;其中“175”表示适合身高 175 cm,“A”表示一般体型,“96”表示_____.

A. 上臂周长 96 cm　　B. 肩膀宽 96 cm　　C. 胸围 96 cm　　D. 脖子周长 96 cm

18. 小明拿来规格分别为 256 Hz 和 512 Hz 音叉各一根,敲响 512 Hz 音叉将声音输入示波器,波形图如下,图中_____音叉为 512 Hz 音叉,敲响 256 Hz 音叉的声音输入同一示波器,波形图可能是_____,用较_____的力敲击其中一个音叉可获得波形图丙.

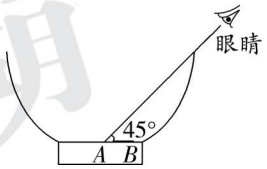


19. 小红用秒表测得八年级男子组“4×50 m”接力赛亚军队成绩如图所示,用时_____s;接力赛顺利交接棒是关键,接棒运动员应_____(填“站着不动”或“跑动中”)接棒;比赛中两名运动员齐头并进,观众惊呼“神同步”,“同步”是以_____为参照物.



(第 19 题)


(第 20 题)



(第 21 题)

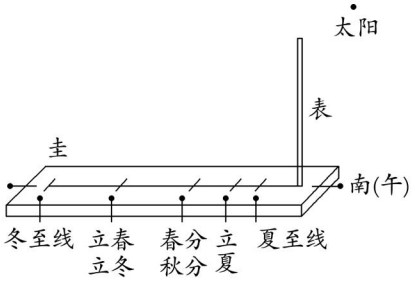
20. 如图所示是二维码扫描收银盒,是一种影像式移动支付装置,该收银盒镜头对光有_____作用,付款码要位于其镜头二倍焦距_____,手机远离该装置时,成像大小变_____.

21. 小伟将装有一枚硬币的碗放在水平桌面上,调整视线至如图角度,沿杯壁缓慢注水,当水面达到 MN(未画)时,刚好看到硬币 A 端,这是由于光的_____;当水面达到碗口时,刚好看到硬币 B 端,看到的“硬币”是_____像;水面从 MN 到碗口上升距离 H_____硬币 AB 直径.

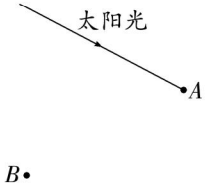
三、解答题(共 50 分)

22. 圭表通过直立于地面的杆,记录正午时影子长短变化来确定季节的变化,在图中画出表在圭上形成影子的光路(黑点代表太阳).

23. 为使阳光照射到客厅的花上(B 点),可在 A 点放一平面镜,在图中画出该平面镜.



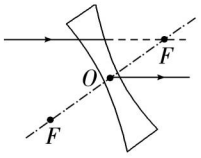
(第 22 题)



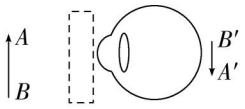
(第 23 题)

24. 在图中完成光路.

25. 如图,在虚线框内画出能矫正该视力缺陷的透镜.



(第 24 题)



(第 25 题)

26. 下表是 G8358 次高铁列车的运行时刻表:

站名	上海	太仓	常熟	张家港	海安	东台	盐城
到达时间	始发	20:30	20:51	21:02	21:34	21:40	22:10
发车时间	19:58	20:32	20:53	21:04	21:36	21:51	终点
里程/km	0	53	106	121	215	255	316

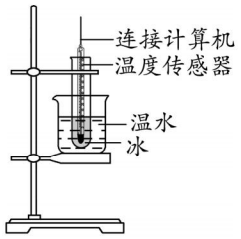
(1)本次列车从太仓到张家港平均速度多少?

(2)若列车长 400 m,以 180 km/h 的速度穿越沪苏通长江公铁大桥,列车上的小铮从自己上桥开始计时,到本人离开大桥用时 3 min 40 s,则大桥多长?

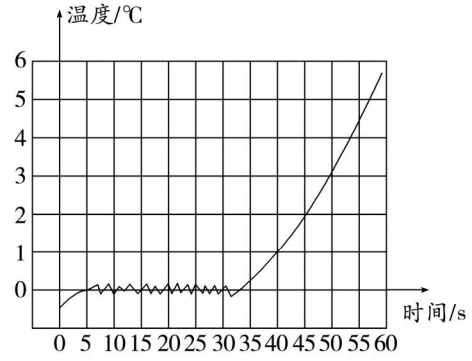
(3)若列车上的小阳要在常熟站下车,父母 20:30 从离常熟站 22 km 的家里出发,以 60 km/h 的平均速度驾车去接小阳,能否比小阳先到站?

经纶学霸

27. 探究“冰的熔化特点”实验：



甲



乙

(1) 如图甲所示，取适量碎冰放入试管，插入温度传感器探头，再将试管置于有水的烧杯中，采集数据并观察计算机上冰熔化的温度—时间图像，同时观察冰的_____变化情况.

(2) 实验中不用酒精灯给水加热，是为了_____，冰块熔化过程_____(填“需要”或“不需要”)吸热.

(3) 图像显示，冰块熔化过程中温度_____，图中熔化阶段温度有微小起伏，说明传感器探头相比普通温度计测温的优势是_____.

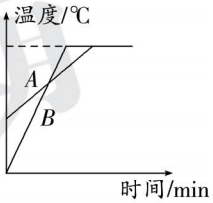
28.


甲



乙


丙



丁

(1) 如表是标准大气压下几种物质的凝固点和沸点，则甲图所选温度计的测温液体应该是_____，图乙是某一时刻温度计示数，其读数是_____℃.

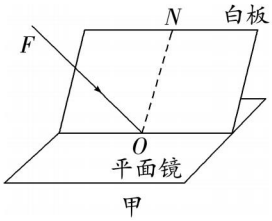
	水银	酒精	乙醚
凝固点/℃	−38.8	−117	−114
沸点/℃	357	78.5	35

(2) 图丙中气泡是水沸腾_____(填“前”或“时”)的情况.

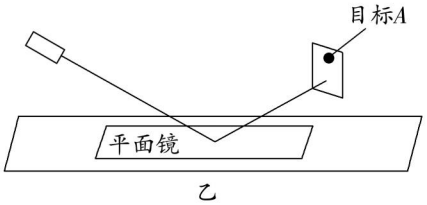
(3) 水沸腾时，小宁断开电源开关，杯内的水很快停止沸腾，闭合开关水又开始沸腾，说明_____.

(4) 小淇进行了两次实验，并画出实验中水温与时间关系的图像(丁)，由图可知水沸腾时温度变化特点是_____，图_____(填“A”或“B”)实验中所用水量较多.

29. 探究光的反射定律实验：



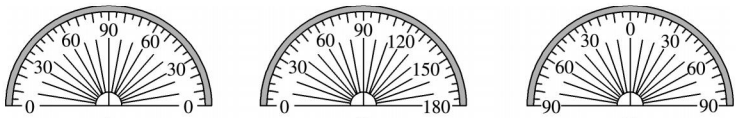
甲



乙

(1)小华将平面镜水平放置,如图甲所示,将一束光斜射到平面镜上,尝试用白板去寻找入射光和反射光.在寻找过程中,多次调整白板位置,发现只有当白板与平面镜_____时,白板上才能同时呈现反射光线和入射光线.

(2)为了测量反射角和入射角大小,小华将量角器打印后贴在白板上,选用_____量角器可使测量过程更便捷.



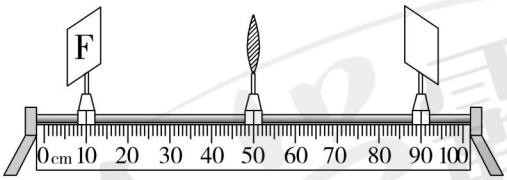
A　　B　　C

(3)如图乙所示,将一束光照射到平面镜上,它的反射光在光屏上形成一个光斑,为射中目标 A,可_____.

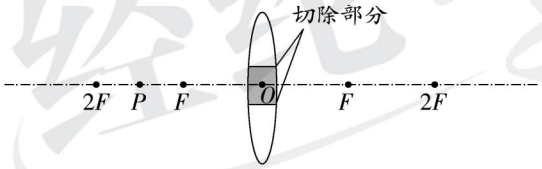
A. 将平面镜向左移动　　B. 增大入射光线与镜面的夹角　　C. 将光屏向上移动

(4)小华多次尝试后发现,要快速准确地射中目标 A,只需将激光笔射向_____.

30. 利用一块焦距为 10 cm 的凸透镜探究凸透镜成像规律:



甲



乙


丙

(1)把“F”光源移到如图甲所示位置,此时应将光屏向_____移动,直到出现清晰的像并记录物距和像距;多次实验记录数据如表,表中空缺数据为_____.

次数	1	2	3	4	5	6
物距 u/cm	60	30	20	16		14
像距 v/cm	12	15	20	26.7	30	35

(2)如图乙,将蜡烛放在 P 点位置,若切除凸透镜中间的阴影部分,剩余部分不动,结果_____.

A. 蜡烛不能成像　　B. 蜡烛成 1 个完整的像

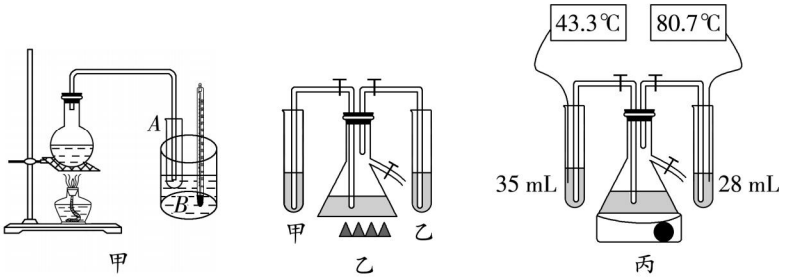
C. 蜡烛成一半像　　D. 蜡烛成 2 个完整的像

(3)把光源放在距透镜 11 cm 处,即使光屏移至光具座最右端也找不到清晰的像.于是小希拿起一副图丙的眼镜放在光源和凸透镜之间,则在光具座上移动光屏_____(填“能”或“不能”)找到清晰的像.

(4)实验室有一块焦距未知的凸透镜,如何利用图甲器材快速准确地找到等大的实像_____

_____.

31. 物理兴趣小组想利用实验来探究“液化过程是否放热”.

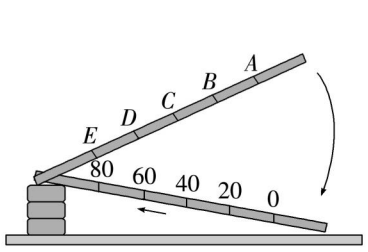


(1)小聆小组通过甲装置来验证自己的猜想:先用温度计测出容器 B 中的冷水温度,再将试管 A 放入容器 B 中,让烧瓶内的水沸腾时产生的水蒸气通入试管 A,水蒸气在试管中会液化为水.过一段时间后小聆发现容器 B 中的水温升高了.这个现象能否说明液化过程会放热?_____,你的依据是_____.

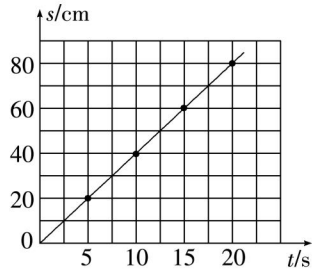
(2)东东小组设计了乙装置来进行实验,先在两支相同的试管中加入温度和_____相同的冷水,锥形瓶中水沸腾时给甲试管通入适量沸水,测出甲试管内最终的水温;给乙试管通入水蒸气,水蒸气液化水面升高,待乙试管内水面_____时停止通入水蒸气,测出乙试管最终的水温.

(3)实验前,两侧试管都盛有 20 mL 温度 23 ℃的水,实验时甲通入沸水至 35 mL 处,搅拌后测得水温 43.3 ℃,乙试管通入水蒸气一段时间后测得水温升至 80.7 ℃,停止通入水蒸气,此时液面至 28 mL 处,如图丙.你认为该实验过程_____(填“能”或“否”)成为液化放热的证据?

32. “研究气泡的运动速度”实验中,在长约 120 cm 的玻璃管中注水近满,上端留一小段空气柱,用橡皮塞塞住管口,并在玻璃管上每隔 20 cm 作标记,如图甲所示,实验时先将玻璃管右端抬高,使气泡处在最右端,再把右端放到桌面,观察气泡的运动情况并记录数据.



甲



乙

位置	A	B	C	D	E
路程/cm	0	20	40	60	80
时间/s	0	5.14	10.20	15.14	20.21

【实验准备】

(1)在研究气泡运动速度时,需要的测量工具除了刻度尺,还有_____.

【数据处理】

(2)小霖组根据上表数据,在直角坐标系中画出气泡运动的 $s-t$ 图像,根据图乙可知:气泡运动过程中路程和时间近似_____.

(3)分析表中数据,气泡在 BD 段的平均速度为_____m/s.

【交流反思】

(4)小霖组利用同样的器材又做了一次实验,发现第二次所画 $s-t$ 图像跟第一次不重合,原因可能是玻璃管的_____不同.

(5)小淇组数据如表所示,气泡在 AB 段运动的时间比 BC、CD、DE 段都长一些,仔细回忆实验过程,发现是在气泡顶端经过 A 点时开始计时,其余均在气泡底端经过标记点计时,根据表中数据可知气泡长度约为_____cm.

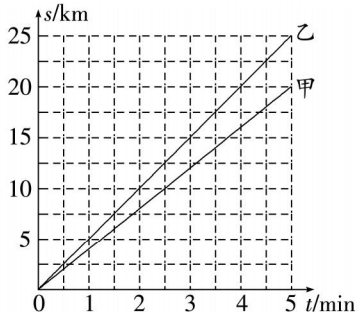
位置	A	B	C	D	E
路程/cm	0	20	40	60	80
时间/s	0	5.40	10.40	15.40	20.40

33. 阅读材料,回答问题:

以前火车发出的“哐当”声是运行时车轮与钢轨缝隙碰撞发出的,这种碰撞会导致火车运行不平稳.但若没有这个缝隙,钢轨受热伸长会相互挤压、扭曲、上拱,使铁路变形.

如今坐在高铁上,“哐当”声很难再听到,杯中的水也不会因颠簸而溢出,原因是现在的钢轨之间没有缝隙,关键技术是采用了无缝焊接和用高强度的弹性扣件扣压住钢轨轨底.这种方法适用于一年四季温差不大的地区,冬、夏温差大的地区需要把扣件全部打开,定期对钢轨的应力进行释放.





(1)使用无缝钢轨优点很多,如_____;无缝焊接时涉及的物态变化有_____.

(2)我国很多高铁已全线铺设具有世界铁路先进水平的混凝土无砟轨道,并在轨道下铺设新型减震材料,有效减小了高铁行驶时的噪声,这属于在_____控制噪声.

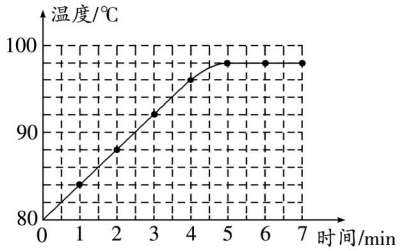
(3)使用无缝钢轨首先要减小_____对钢轨的影响,我国_____(填“南”或“北”)方地区更适合铺设无缝钢轨.

(4)现在的高铁安装有非常先进的列车自动保护系统,当两车前后距离达到安全限定的最小距离时,保护系统会自动发出指令改变车辆行驶速度.某一时刻甲车在前乙车在后,两车相距35 km,在同一轨道同向行驶,它们的 $s-t$ 图像如图所示,若安全行驶限定最小距离为32 km,两车继续保持现在的速度行驶,_____秒后系统会发出改变速度的指令.

再次现清晰的像,可以将蜡烛远离凸透镜.

(5)在实验过程中,随着蜡烛的持续燃烧,蜡烛会变短,根据过光心的光线传播方向不变可知,会带来的成像问题是:像落在光屏的上方.

24. (1)B　(2)①没有　②如图所示



(3)达到沸点　持续吸热　(4)质量不同

解析:(1)安装器材时需要从下到上,故先固定 B 的位置.

(2)气泡越变越小,说明气泡上升的过程中,遇冷液化,说明烧杯底部温度高,表面温度低,是沸腾前的现象,此时的水没有沸腾.描点连线,如答图所示.

(3)分析丙图可知,水只有到达了沸点 98 ℃,水才会沸腾,故水沸腾的条件之一是到达沸点.若停止加热,水停止沸腾,故水沸腾后的第二个条件是持续吸热.

(4)如题图丁所示,沸点相同,猜测是同一种液体,从同一个温度开始加热,初温相同,加热到沸腾的时间不同,可能是质量不同.

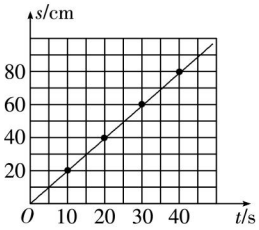
25. (1)−3　(2)晶体　吸热　不变　(4)盐水浓度越大,制成的冰熔点越低

解析:(1)由图丙可知,温度计的分度值为 1 ℃,液面在 0 ℃以下,则温度计的示数为−3 ℃.

(2)根据图丁 A 可知,冰在熔化过程中需要不断地吸收热量,温度保持不变,说明冰有固定的熔点,为晶体.

(4)分析丙图三条图线可知,用浓度更大一些的盐水制成的碎冰,冰的熔点变低,说明盐水浓度越大,制成的冰熔点越低.

26. (2)如图所示



(3)正　匀速直线　(4)0.02

解析:(2)根据表格数据描点绘图,如图所示.

(3)根据实验数据和所画的图像是过原点的直线,可归纳出:运动的路程和时间近似成正比,气泡的运动近似为匀速直线运动.

(4)实验中气泡上升的速度 $v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{80\ \text{cm}}{40\ \text{s}}=2\ \text{cm/s}=0.02\ \text{m/s}$.

27. (1)汽化　液化　(2)A　(3)错误　(4)水蒸气　液化放出

解析:(1)电冰箱工作时,液态制冷剂在冷冻室里发生汽化,吸收热量使冰箱内温度降低.在冷凝管里,发生液化并把从冰箱内带来的热通过冰箱壁上的管子放出.

(2)根据电冰箱的工作原理,电冰箱中的“制冷剂”应具有的主要物理性质是沸点低,容易汽化,故 A 符合题意,BCD 不符合题意.故选 A.

(3)电冰箱的制冷过程是将冰箱内的热量带到冰箱外,所以打开电冰箱的门,不能使房间温度降低,所以打开电冰箱的门,让其持续工作就可以像空调一样降低室温的说法错误.

(4)正常使用时,冷藏室内有水,是冰箱内的水蒸气遇冷液化成液态水,此过程需要放出热量.

28. (1)km/h　最大限速为 100 km/h　(2)1.2 h　(3)85 km/h

解析:(1)图中圆形交通标志牌表示该路段最大限速为 100 km/h,故“100”的单位是 km/h,“100”表示的含义是最大限速为 100 km/h.

(2)由图可知从标志牌处到南京 $s=120\ \text{km}$,根据 $v=\dfrac{s}{t}$ 可得到南京至少需要时间为 $t=\dfrac{s}{v}=\dfrac{120\ \text{km}}{100\ \text{km/h}}=1.2\ \text{h}$.

(3)小明家到南京的路程是 $s'=340\ \text{km}$,汽车行驶时间 $t'=4\ \text{h}$,则汽车行驶的平均速度是 $v'=\dfrac{s'}{t'}=\dfrac{340\ \text{km}}{4\ \text{h}}=85\ \text{km/h}$.

期末精选卷 06　苏州市昆山市、太仓市、常熟市、张家港市 2024~2025 学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	D	C	B	A	C	B	A	B	C	B	D	D

1. D　2. C　3. B　4. A　5. C

6. B　**解析**:A. 沙子振动说明声音具有能量,故 A 错误;B. 图丙图案更复杂,说明沙子振动得快,振动越快,音调越高,故 B 正确;CD. 响度由振幅和到声源的距离远近有关,与振动快慢无关,故 CD 错误.故选 B.

7. A　**解析**:A. 在晴天进行小孔成像实验效果更好,主要是因为晴天光照强度较好,有利于实验的进行,故 A 正确;B. 拉开窗帘,室内的光线较强,墙上的像不清晰,故 B 错误;C. 像的形状与墙上小孔的形状无关,故 C 错误;D. 根据小孔成像的特点可知,像的大小与光源到小孔的距离有关,离孔越远,像越小,故 D 错误.故选 A.

8. B　**解析**:根据生活经验,人手掌的宽度接近 10 cm,在图中苹果的高度比人的手掌宽度稍小一些,约为 8.0 cm = 80 mm,故 B 正确.故选 B.

9. C　**解析**:AB. 平面镜所成的像是光的反射形成的虚像,虚像是由实际光线的反向延长线会聚而成的,它不是由实际光线会聚形成的.虚像不能用光屏承接,但人眼可以看到.虚像和物体在同一侧,且虚像并不发光,故 AB 正确;CD. 若在镜后放置一

块不透明板，人眼仍可以看到烛焰的虚像，平面镜所成的像与物关于平面镜对称，若在镜后放置一块不透明板，因烛焰的位置不变，因此烛焰的像的位置也不变，故 C 错误，D 正确. 故选 C.

10. B　**解析**：A. 该冰箱冷冻室在下方位置，故 A 错误；B. 常见的家用冰箱制冷原理是汽化吸热，故 B 正确；C. 红外成像是利用温度越高，辐射红外线越强的特点，故 C 错误；D. 夏天冰箱门打开一段时间，室内温度不会下降，故 D 错误；故选 B.

11. D　**解析**：A. 反射光线与入射光线夹角为 90°，根据反射角等于入射角，反射角的大小为 $\beta=\frac{90°}{2}=45°$，故 A 正确；B. 反射光线与镜面夹角为 $90°-45°=45°$，根据两直线平行，内错角相等，可知平面镜与水平地面的夹角为 45°，故 B 正确；CD. 若太阳西斜，太阳光与水平地面的夹角为 60°时，仍使太阳光水平射入洞中，反射光线与入射光线夹角为 $180°-60°=120°$，此时反射角为 $\beta'=\frac{120°}{2}=60°$，反射角增大了 $60°-45°=15°$，反射光线保持不变，则法线逆时针转动 15°，因为法线始终与镜面垂直，所以欲使太阳光水平射入洞中，可以逆时针旋转平面镜 15°，故 C 正确，D 错误.

12. D　**解析**：A. 小鑫全程的平均速度为 $v_1=\frac{s_1}{t_1}=\frac{10.8\times10^3\ \text{m}}{45\times60\ \text{s}}=4\ \text{m/s}$，故 A 错误；B. 若小华以 3.6 m/s 匀速骑行，行驶 2.7 km 需要的时间为 $t_2=\frac{s_2}{v_2}=\frac{2.7\times10^3\ \text{m}}{3.6\ \text{m/s}}=750\ \text{s}=12.5\ \text{min}$，所以第一次相遇的时间为 12.5 min，根据速度公式可知小鑫 15 min 后的速度为：$v_1'=\frac{s_1'}{t_1'}=\frac{10.8\times10^3\ \text{m}-2.7\times10^3\ \text{m}}{(45-15)\times60\ \text{s}}=4.5\ \text{m/s}$，

设经过 t 第二次相遇，根据速度公式可知：

$v_2t=2.7\times10^3\ \text{m}+v_1'(t-15\times60\ \text{s})$，即 $3.6\ \text{m/s}\cdot t=2.7\times10^3\ \text{m}+4.5\ \text{m/s}\cdot t-4.5\ \text{m/s}\times15\times60\ \text{s}$，解得 $t=1\ 500\ \text{s}=25\ \text{min}$，即第二次相遇的时间为 25 min，所以途中两人相遇两次，故 B 错误；

C. 若小鑫和小华同时到达终点，小华始终匀速前行，则小华的速度 $v_2'=v_1=4\ \text{m/s}$，则小华行驶 2.7 km 需要的时间为：

$t_2'=\frac{s_2}{v_2'}=\frac{2.7\times10^3\ \text{m}}{4\ \text{m/s}}=675\ \text{s}=11.25\ \text{min}$，所以相遇的时间为 11.25 min，故 C 错误；

D. 若小华以 4.5 m/s 匀速骑行，根据速度公式可知到达终点的时间为：$t_2''=\frac{s_1}{v_2''}=\frac{10.8\times10^3\ \text{m}}{4.5\ \text{m/s}}=2\ 400\ \text{s}=40\ \text{min}$，将比小鑫早 45 min−40 min = 5 min 到达终点，故 D 正确.

13. 不是　反射　直线传播

解析：月亮是反射的太阳的光，月亮不是光源；酒杯中的酒面相当于平面镜，酒杯中的“明月”即月亮的倒影是光的反射形成的虚像；光射到不透明物体上，在不透明物体后面形成影子，月光下李白的“孤影”是由于光沿直线传播形成的.

14. 超声波　信息

解析：汽车的倒车雷达工作时，雷达探头是利用发送和接收超声波来判断车与障碍物间距离的；当汽车与障碍物距离过小时，蜂鸣器发出“嘀嘀”声，这利用了声波可以传递信息.

15. 折射　①

解析：各种色光发生偏离主要是在折射时，图中①是紫色光.

16. 凝华　凝固　升华

解析：北方冬天室外气温极低时泼出热水，热水蒸发出的水蒸气迅速凝华成冰晶，热水中的部分小水滴迅速冷却并凝固成冰，就出现“泼水成冰”的壮观场景. 室外堆好的雪人因发生升华而慢慢变小.

17. (1)33.75　(2)58.8　58.83　(3)C

解析：(1)由图可知，A 刻度尺的分度值是 1 cm，B 刻度尺的分度值为 1 mm，B 刻度尺的测量值较精确；B 刻度尺从零刻线开始测起的，物体的长度是 33.75 cm.

(2)观察 5 个测量数据发现，数据 58.8 cm 与其余四次记录的数据相比，没有估计值，所以此测量数据是错误的；为了减小误差，应该求四次测量的平均值，即物体的长度为：$L=\frac{58.84\ \text{cm}+58.83\ \text{cm}+58.84\ \text{cm}+58.82\ \text{cm}}{4}\approx58.83\ \text{cm}$.

(3)“175/96A”，“175”表示身高 175 cm，“A”表示适用一般体型，“96”表示人体的某项参数为 96 cm；根据生活常识，上臂周长、肩膀宽、脖子周长均小于 96 cm，而人体的胸围在 96 cm 左右，所以“96”表示胸围为 96 cm，故选 C.

18. B　甲　小

解析：音叉的频率与粗细、长度有关，图中长度不相同，A 长，说明振动频率小，故实物图中 B 音叉的规格为 512 Hz、A 音叉的规格为 256 Hz；首先明确频率为 512 Hz 音叉发出的声音和频率为 256 Hz 音叉发出的声音的波形是相同的，故敲响 256 Hz 音叉的声音输入同一示波器，波形图可能是甲；响度与振幅有关，由图可知，丙图振幅较小，响度较小，则用力较小.

19. 40　跑动中　另一个运动员

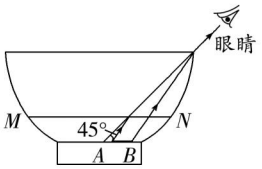
解析：图中，秒表小盘的分度值是 0.5 min，指针在 0 min 和 1 min 之间，偏过中线；大盘的分度值是 0.1 s，指针在 40 s，因此秒表读数为 0 min 40 s，即 40 s. 当两个人同向同速运动时，这两个人就保持相对静止状态，这样可以保证交接棒的顺利进行，因此，在传接棒时接棒运动员应跑动中接棒；比赛中两名运动员齐头并进，观众惊呼“神同步”，“同步”是以另一个运动员为参照物.

20. 会聚　以外　小

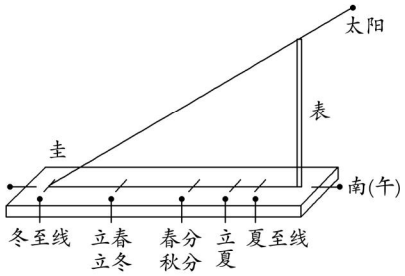
解析：收银盒镜头相当于凸透镜，凸透镜对光线有会聚作用，其是利用物体在 2 倍焦距以外，成倒立缩小实像的原理制作的；手机远离该装置时，物距增大，像距变小，像变小.

21. 折射　虚　大于

解析：小明将装有一枚硬币的碗放在水平桌面上，调整视线至如图角度，沿杯壁缓慢注水，当水面达到 MN 时，刚好看到硬币 A 端，这是由于光的折射；当水面达到碗口时，刚好看到硬币 B 端，且看到的“硬币”是虚像；根据题意可知，两次折射光线的位置不变，则折射角不变，由光的折射规律可知两次的入射角不变，所以两次的入射光线平行，作图如下，所以可知水面从 MN 到碗口上升的距离 H 大于硬币的直径 AB.

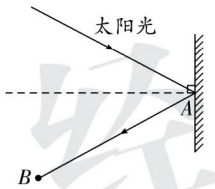


22. 如图所示



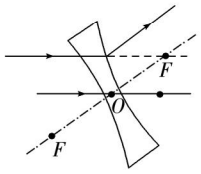
解析：过太阳和表的顶端作一条光线，这条光线和地面的交点就是影子最左端的位置.

23. 如图所示



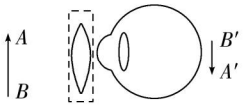
解析：连接 AB，此线即为反射光线，然后作出入射光线和反射光线夹角的角平分线，即为法线；再作一条线段与法线垂直，该线段的位置即为镜子的位置.

24. 如图所示



解析：射向另一侧焦点的光线经凹透镜折射后折射光线平行于主光轴，过凹透镜光心的光线其传播方向不变.

25. 如图所示



解析：看近处物体时，像会聚在视网膜的后方，是远视眼，戴凸透镜矫正.

26. (1)136 km/h

(2)11 000 m

(3)父母不能比小阳先到站

解析：(1)列车从太仓到张家港的运行时间：$t_1 = 21:02 - 20:32 = 30\ \text{min} = 0.5\ \text{h}$，

路程 $s_1 = 121\ \text{km} - 53\ \text{km} = 68\ \text{km}$；

则列车从太仓到张家港平均速度：

$$v_1 = \frac{s_1}{t_1} = \frac{68\ \text{km}}{0.5\ \text{h}} = 136\ \text{km/h}.$$

(2)$v_2 = 180\ \text{km/h} = 50\ \text{m/s}$，由 $v = \frac{s}{t}$ 得列车运行的路程：

$s_2 = v_2 t_2 = 50\ \text{m/s} \times (3 \times 60\ \text{s} + 40\ \text{s}) = 11\ 000\ \text{m}$.

(3)已知小明爸爸驾车的平均速度为 $v' = 60\ \text{km/h}$，到常熟站的路程有 $s' = 22\ \text{km}$，到常熟站所需的时间为：

$$t' = \frac{s'}{v'} = \frac{22\ \text{km}}{60\ \text{km/h}} = \frac{11}{30}\ \text{h} = 22\ \text{min};$$

则到达常熟站的时刻为 $20:30 + 22\ \text{min} = 20:52$，即父母到达常熟站的时刻是 20:52，而小阳到常熟站的时间是 20:51，因此父母不能比小阳先到站.

27. (1)状态　(2)减缓熔化过程　需要　(3)基本不变　更灵敏

解析：(1)取适量碎冰放入试管，插入温度传感器探头，采集数据并观察冰熔化的温度，同时观察冰的状态变化情况.

(2)不用酒精灯给水加热，采用水浴法加热，是为了减慢熔化过程，冰块熔化过程需要吸热.

(3)由图像可知，冰块熔化过程中温度基本不变，图中熔化阶段温度有微小起伏，说明传感器探头相比普通温度计更灵敏.

28. (1)水银　96　(2)前　(3)水沸腾过程需要持续吸热

(4)保持不变　A

解析：(1)如表是标准大气压下几种物质的凝固点和沸点，则甲图所选温度计的测温液体应该是水银，图乙是某一时刻温度计示数，温度计的分度值为 1 ℃，其读数是 96 ℃.

(2)图丙中气泡是水沸腾前的情况，因为沸腾前的气泡越变越小，沸腾时的气泡越变越大.

(3)水沸腾时，小宁断开电源开关，杯内的水很快停止沸腾，闭合开关水又开始沸腾，说明水沸腾过程需要持续吸热.

(4)小淇进行了两次实验，并画出实验中水温与时间关系的图像(丁)，由图可知水沸腾时温度变化特点是保持不变，图 A 实验中所用水量较多，因为它加热的时间长.

29. (1)垂直　(2)C　(3)B　(4)平面镜中 A 的像点

解析：(1)如图甲，当白板与平面镜垂直时，入射光和反射光同时呈现在白板上.该现象可证明反射光线、入射光线和法线在同一平面内.

(2)入射角是入射光线与法线的夹角，反射角是反射光线与法线的夹角，入射光垂直平面镜时入射角等于 0 ℃，故为了测量反射角和入射角大小，选用 C 量角器可使测量过程更便捷.

(3)将一束光照射到平面镜上，它的反射光在光屏上形成一个光斑，为射中目标 A. A. 将平面镜向左移动，不影响反射光线位置，故 A 错误；B. 增大入射光线与镜面的夹角，入射角减

小,反射角也减小,故反射光线上移,故 B 正确;C. 将光屏向上移动,反射光线离目标更远,故 C 错误,故选 B.

(4)平面镜像与物关于镜面对称,若将激光笔射向平面镜中 A 的像点,则可快速准确地射中目标 A.

30. (1)左　15　(2)B　(3)不能　(4)将光屏和光源从贴紧透镜开始,以相同速度(同步)远离透镜,直到光屏出现清晰的像为止

解析:(1)根据凸透镜成实像时物距大于两倍焦距,像距处于一倍焦距与两倍焦距之间,此时应将光屏向左移动,才能得到清晰的像.根据光路可逆分析,第 2 组数据与第 5 组数据恰好相反.

(2)凸透镜成像的本质是光的折射,切除凸透镜中间的阴影部分,剩余部分仍然是凸透镜,只是通过凸透镜的光线减少了,但仍然能成完整的像,只是像的亮度会变暗,所以选 B.

(3)把光源放在距透镜 11 cm 处,成倒立、放大的实像,像距大于 20 cm,即使光屏移至光具座最右端也找不到清晰的像,说明像距太大超出了光具座的长度,图丙的眼镜是近视眼镜,对光有发散作用,会使像距变得更大,所以在光具座上移动光屏不能找到清晰的像.

(4)物距等于像距时,成等大的实像,所以可将光屏和光源从贴紧透镜开始,以相同速度(同步)远离透镜,直到光屏出现清晰的像为止.

31. (1)不能　水蒸气本身是热的,液化后的水也是热的,都能对冷水放热　(2)质量　与甲高度相同　(3)能

解析:(1)小聆小组通过甲装置来验证自己的猜想:先用温度计测出容器 B 中的冷水温度,再将试管 A 放入容器 B 中,让烧瓶内的水沸腾时产生的水蒸气通入试管 A,水蒸气在试管中会液化为水,过一段时间后小聆发现容器 B 中的水温升高了这个现象不能说明液化过程会放热。依据是水蒸气本身是热的,液化后的水也是热的,都能对冷水放热.

(2)东东小组设计了乙装置来进行实验,先在两支相同的试管中加入温度和质量相同的冷水,锥形瓶中水沸腾时给甲试管通入适量沸水,测出甲试管内最终的水温;给乙试管通入水蒸气,水蒸气液化水面升高,待乙试管内水面与甲高度相同时停止通入水蒸气,测出乙试管最终的水温.

(3)实验前,两侧试管都盛有 20 mL 温度 23 ℃的水,实验时甲通入沸水至 35 mL 处,搅拌后测得水温 43.3 ℃,乙试管通入水蒸气一段时间后测得水温升至 80.7 ℃,停止通入水蒸气,此时液面至 28 mL 处,如图丙,根据控制变量法思想,该实验过程能成为液化放热的证据.

32. (1)秒表　(2)成正比　(3)0.04　(4)倾斜程度　(5)1.6

解析:(1)做此实验需要测量长度和时间,所以需要的测量工具除了刻度尺,还有秒表.

(2)气泡运动的 $s-t$ 图像为一条倾斜的直线,可知气泡运动的路程 s 和时间 t 近似成正比.

(3)分析表中数据,气泡在 BD 段的平均速度为 $v=\dfrac{s}{t}=\dfrac{60\ \text{cm}-20\ \text{cm}}{15.14\ \text{s}-5.14\ \text{s}}=4\ \text{cm/s}=0.04\ \text{m/s}$.

(4)玻璃管的倾斜程度不同,气泡运动速度不同,表现在 $s-t$ 图像上为不同倾斜程度的直线,所以第二次所画 $s-t$ 图像跟第一次不重合原因可能是倾斜程度不同.

(5)分析表中数据,气泡的平均速度为

$v'=\dfrac{s'}{t'}=\dfrac{40\ \text{cm}-20\ \text{cm}}{10.40\ \text{s}-5.40\ \text{s}}=4\ \text{cm/s}$;

气泡长度 $L=v't''-s_{AB}=4\ \text{cm/s}\times5.4\ \text{s}-20\ \text{cm}=1.6\ \text{cm}$.

33. (1)运行平稳,噪声小　熔化、凝固　(2)声源处　(3)热胀冷缩　南　(4)180

解析:(1)使用无缝钢轨优点很多,如运行平稳,噪声小;无缝焊接时涉及的物态变化有熔化、凝固.

(2)我国很多高铁已全线铺设具有世界铁路先进水平的混凝土无砟轨道,并在轨道下铺设新型减震材料,有效减小了高铁行驶时的噪声,这属于在声源处控制噪声.

(3)使用无缝钢轨首先要减小热胀冷缩对钢轨的影响,我国南方地区更适合铺设无缝钢轨.

(4)由图像可知,甲列车的速度为 $v_{甲}=\dfrac{s_{甲}}{t_{甲}}=\dfrac{20\ \text{km}}{\frac{5}{60}\ \text{h}}=240\ \text{km/h}$.

乙列车的速度为 $v_{乙}=\dfrac{s_{乙}}{t_{乙}}=\dfrac{25\ \text{km}}{\frac{5}{60}\ \text{h}}=300\ \text{km/h}$,现在的高铁安装有非常先进的列车自动保护系统,当两车前后距离达到安全限定的最小距离时,保护系统会自动发出指令改变车辆行驶速度.某一时刻甲车在前乙车在后,两车相距 35 km,在同一轨道同向行驶,若安全行驶限定最小距离为 32 km,两车继续保持现在的速度行驶,系统会发出改变速度的指令时间为 $t=\dfrac{\Delta s}{\Delta v}=\dfrac{35\ \text{km}-32\ \text{km}}{300\ \text{km/h}-240\ \text{km/h}}=\dfrac{1}{20}\ \text{h}=180\ \text{s}$.

期末精选卷 07　常州市溧阳市 2024~2025 学年八年级(上)期末试题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	A	D	A	A	C	C	B	B	B	D	D	A	C	C	B

1. A　**解析**:自身能够发光的物体称为光源.发光的萤火虫、酒精灯的火焰、太阳都是光源,而月亮本身不能发光,它只是反射了太阳光,所以月亮不是光源.故选 A.

2. D　**解析**:A. 关上窗户会感到屋外的声音变小,是因为玻璃阻碍了声音的传播,故 A 错误;B. 敲锣的力越大,锣声的响度越高,故 B 错误;C. 笛子演奏出美妙的音乐也可能影响人的休息,也可以是噪声,故 C 错误;D. 医学上用超声波清除结石是通过向石头不断发出超声波将其震碎,说明了声波可以传递能